

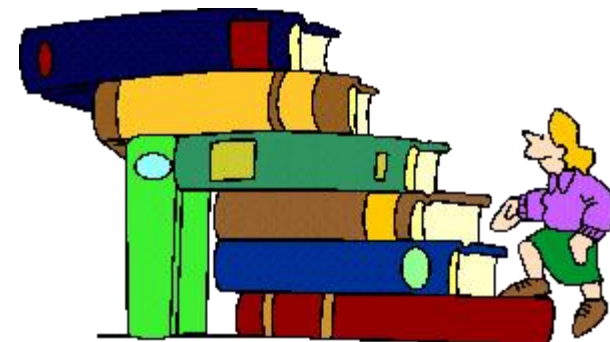
Química General

Dr. Antonio Maureira Navarrete

BIOQUÍMICO

UNIDADES QUE COMPONEN LA ASIGNATURA

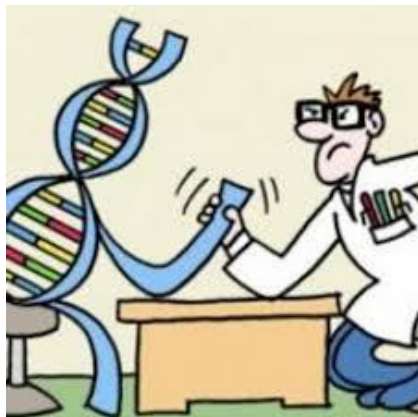
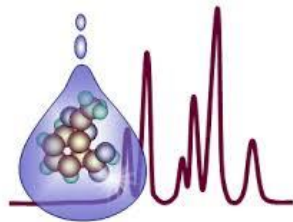
- Conceptos básicos de Materia
- Teoría atómica
- Propiedades Periódicas
- Enlace químico y estructura molecular
- Propiedades de gases y líquidos
- Estequiometría
- Disoluciones
- Equilibrio químico ácido-base
- REDOX



Unidad 1. Conceptos Básicos

- Química:

- la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Subdividida en 6 ramas básicas.

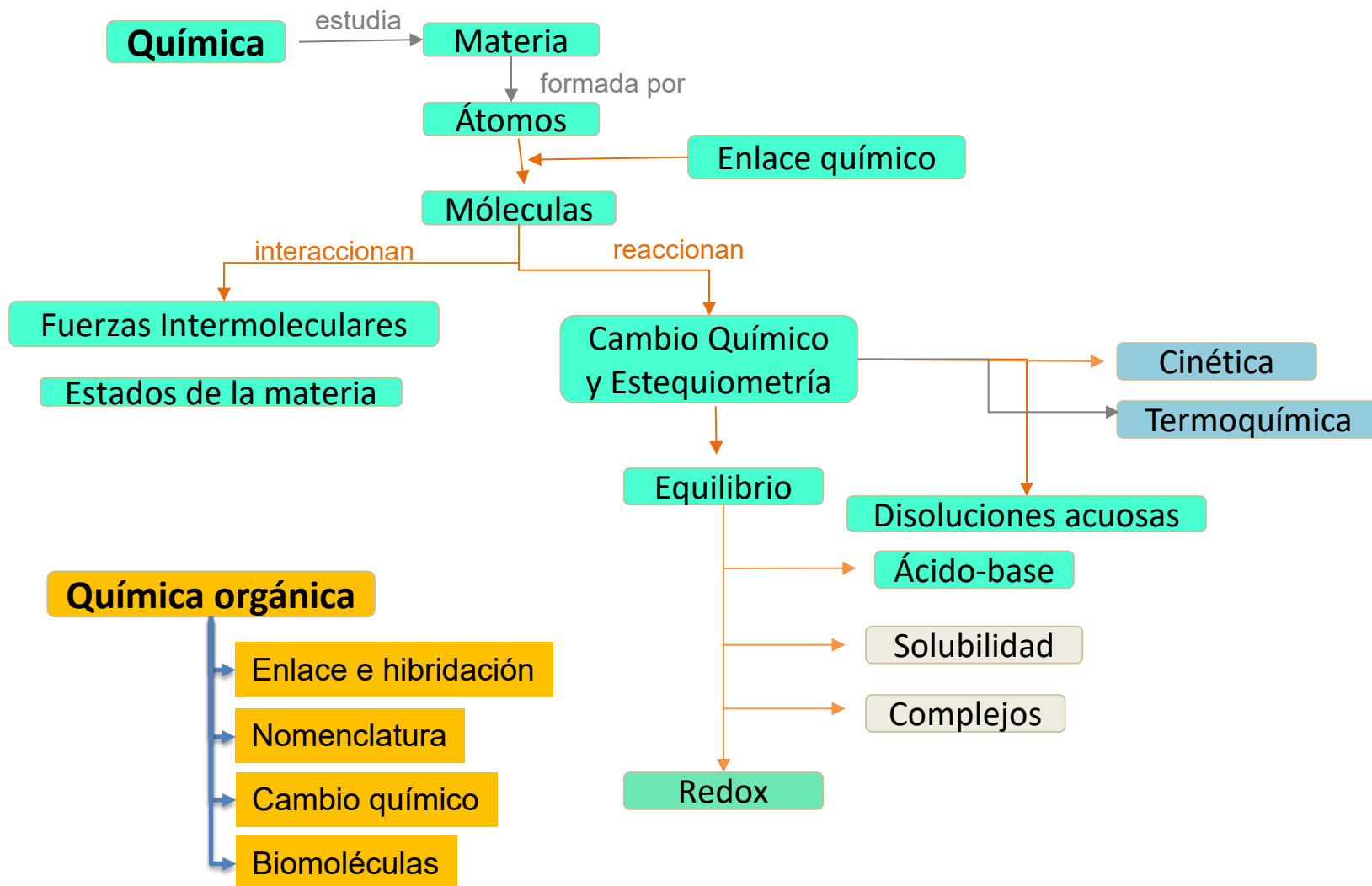


Química inorgánica
Química orgánica
Química analítica
Química teórica (Fisicoquímica)
Bioquímica
Química industrial





Química General



Unidad 1. Las herramientas de la química.

- Clasificación y propiedades de la materia

Materia: Es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, es todo lo que nos rodea, lo que se puede ver y tocar (ej. agua, tierra....) o no (aire).



- Clasificación y propiedades de la materia

Materia: la unidad fundamental de la materia son los átomos, y ellos son los responsables de la formación de los compuestos.

Composición: es la identidad y constituyentes de cada componente de la materia.



Compuestos: es la materia formada por más de 1 átomo, su formación comprende distintos tipos de reacciones que requieren de **energía**.

Energía: es la capacidad de realizar un trabajo o transferir calor.

- Clasificación y propiedades de la materia

Materia: la unidad fundamental de la materia son los átomos, y ellos son los responsables de la formación de los compuestos.

Masa: es la cantidad de materia que presentan los cuerpos, siendo su unidad de medida el kilogramo.

Peso: es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo (sobre una masa), y se cuantifica mediante una unidad de fuerza el Newton (N).

Peso = masa × aceleración de gravedad

$$P = m \times g$$

CLASIFICACIÓN Y PROPIEDADES DE LA MATERIA

- *Propiedades Intensivas*
 - No cambian cuando cambia el tamaño de la muestra, ejemplo: densidad, temperatura de ebullición, temperatura de fusión, tensión superficial.
- *Propiedades Extensivas*
 - Cambian las propiedades cuando cambia el tamaño de la muestra, ejemplo: volumen de un líquido, la masa de un sólido, la presión de un gas, longitud.

PROPIEDADES DE LA MATERIA

Propiedades químicas: Son las que exhibe la materia cuando experimenta cambios en su composición.

Cambio químico: Se presenta cuando es alterada la composición de la materia.

Propiedades físicas: Son propiedades que se pueden medir y observar sin que cambie la composición o identidad de la sustancia.

Ej: Color, Densidad, Dureza, Punto de fusión, Punto de ebullición, Conductividad.

Cambio físico: Cuando las propiedades físicas de una sustancia se alteran, pero la composición química permanece igual. Ej: vaporización

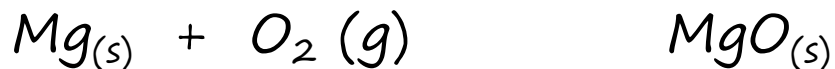
CLASIFICACIÓN Y PROPIEDADES DE LA MATERIA

- *Propiedades Cualitativas*
 - Son todas aquellas que se identifican estar basadas en una observación dependiente de los sentidos. Color, olor, dureza y otros. *Su magnitud es dependiente del observador.*
- *Propiedades Cuantitativas*
 - Son todas aquellas que se identifican por un número obtenido por medición o arbitrario. *Su magnitud es independiente del observador.*

PROPIEDADES DE LA MATERIA

<https://youtu.be/NnFzHt6l4z8>

Ej: El Magnesio (Mg) metálico se combina con el Oxígeno (O_2) gas para formar Oxido de Magnesio (MgO). La propiedad química del Magnesio es que se puede combinar con el Oxígeno, liberando energía. $\longrightarrow$

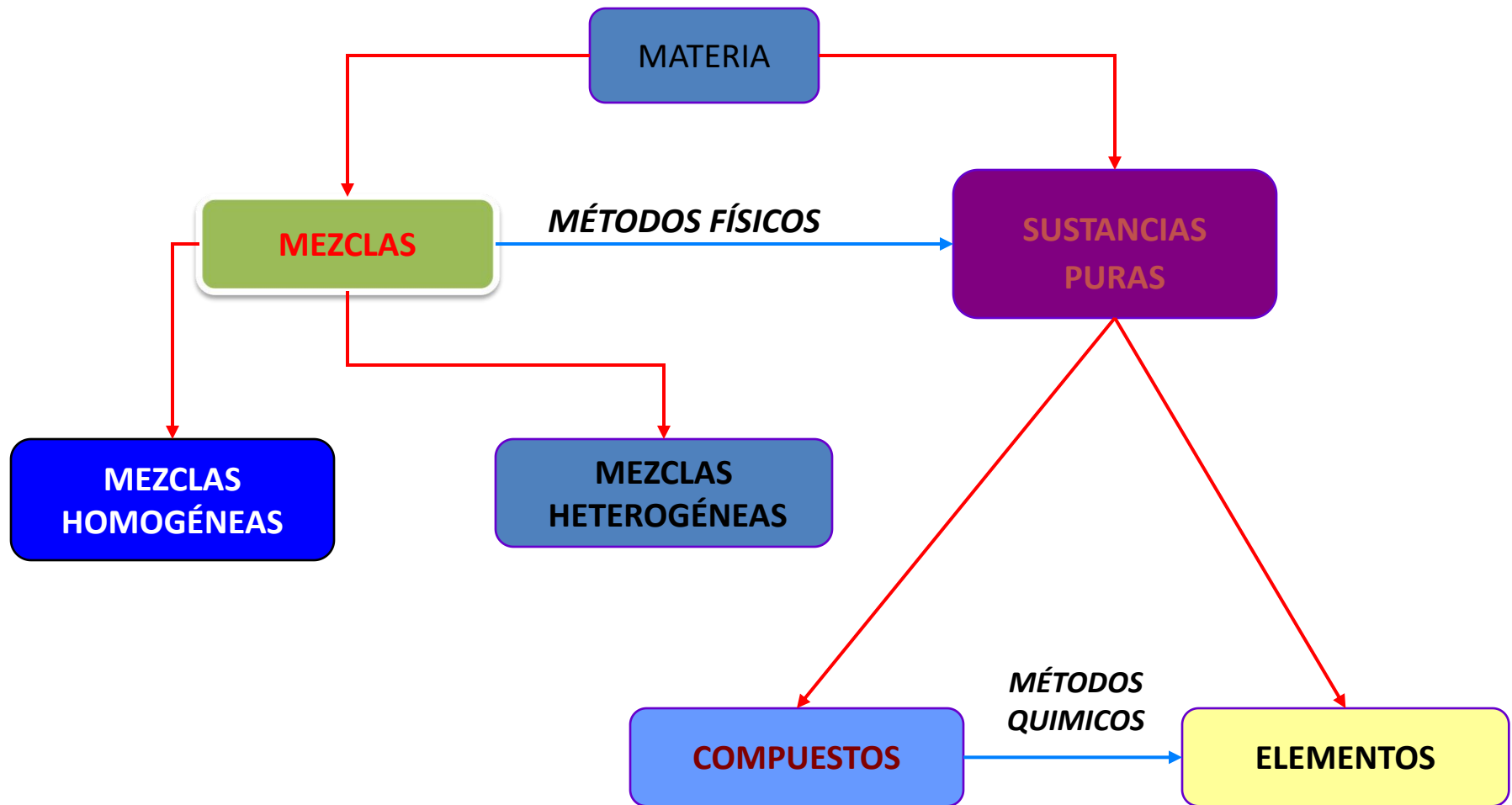


Esta reacción es un **CAMBIO QUIMICO**.

En cualquier cambio químico:

- a) Se utiliza una o más sustancias.
- b) Se forman una o más sustancias nuevas (*cambio en la composición*).
- c) Se libera o se absorbe energía

CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA



CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA

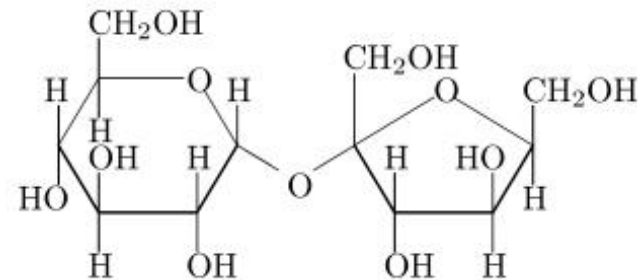
SUSTANCIAS PURAS

Sustancia pura: es una forma de materia que tiene composición definida y propiedades distintivas.

- puede ser un compuesto o un elemento
- solo puede ser purificada o separada por métodos físicos.
- puede estar formada por uno o varios elementos.

Ej.: El azúcar puro es un compuesto formado por tres elementos.

Fórmula $C_5H_{10}O_5 - C_6H_{12}O_6$



Las propiedades de un compuesto, como el color, olor, sabor, forma, capacidad para disolverse en agua son casi siempre muy diferente de las propiedades de los elementos de que está formado.

El azúcar puro es un sólido cristalino blanco, dulce, soluble en agua.

CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA

Compuestos: Es una sustancia formada por átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones fijas. Los compuestos sólo pueden separarse por medios químicos.

Para representar los compuestos se utilizan fórmulas químicas cada fórmula muestra su composición.

H_2O : 2 partes de H y una parte de O.

Cada fórmula muestra los símbolos de los elementos que constituyen el compuesto, donde los números escritos como subíndices indican la proporción única.

CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA

***Elementos:** Son sustancias que no pueden descomponerse en otras más simples por métodos químicos.*

Se representa a los elementos mediante un conjunto de símbolos.
En total existen 118 elementos
Se designados por una letra mayúscula o una letra mayúscula y una minúscula.
90 se encuentran en forma natural.
Muchos símbolos derivan su nombre del latín o del alemán.

Oro	Aurum
Au	
Plata	Argentum
Ag	

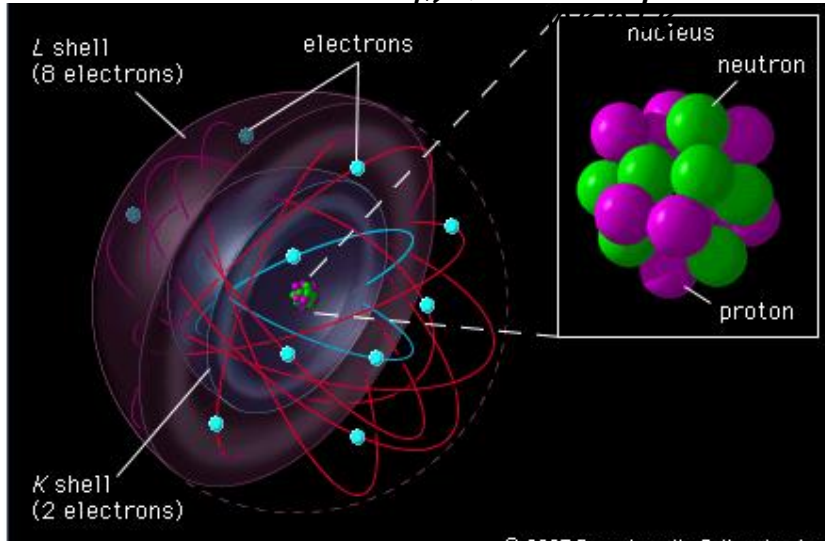
CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA

Atomo:

Los elementos están compuestos de partículas pequeñas llamadas átomos (sin partes o indivisible, s.XIX).

Consiste de un núcleo muy pequeño, denso con carga positiva, rodeado por nubes de electrones a distancias relativamente grandes del núcleo.

Todos los átomos de un mismo elemento son iguales química y físicamente.

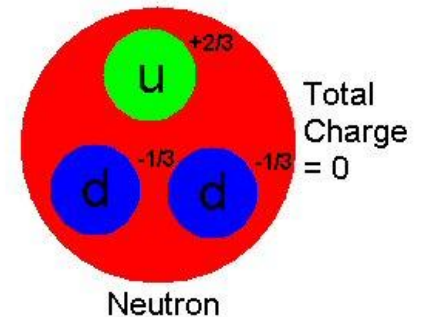
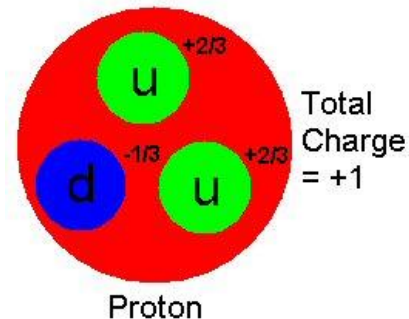
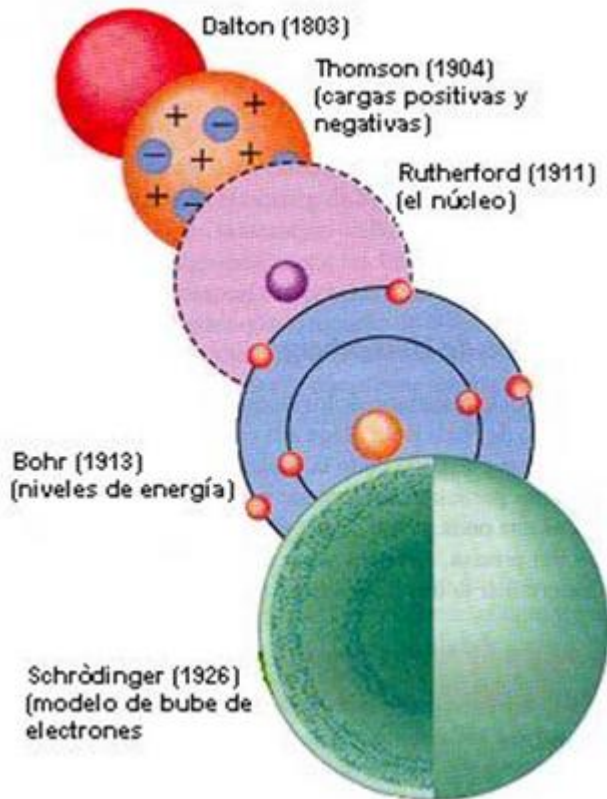


Esta formado por tres partículas fundamentales:
Electrones
Protones
Neutrones.

CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA

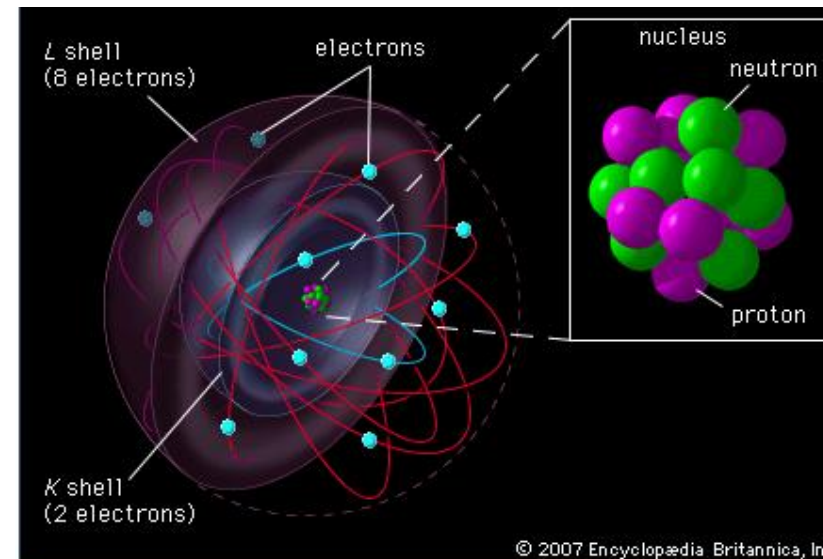
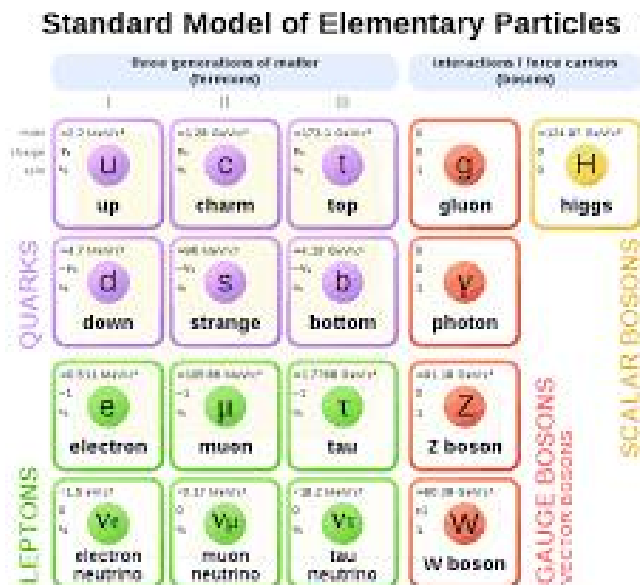
Atomo:

Los elementos están compuestos de partículas pequeñas llamadas átomos (sin partes o indivisible, s.XIX).



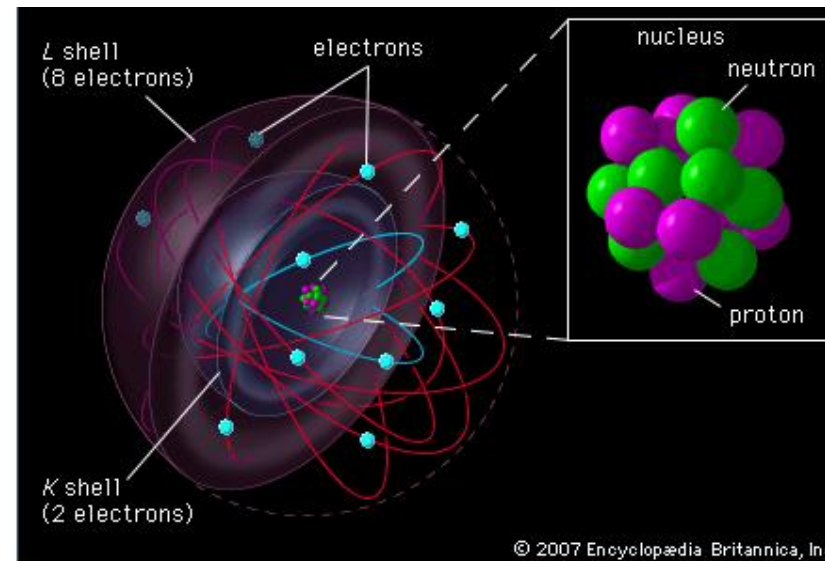
CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA

- Materia
- Propiedades de la materia (intrínsecas, extrínsecas, cualitativas, cuantitativas, químicas y físicas).
- Masa y peso
- Composición de la materia (sustancia, mezcla, sustancias puras, compuestos, elementos y el átomo).



CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA

- Materia
- Propiedades de la materia (intrínsecas, extrínsecas, cualitativas, cuantitativas, químicas y físicas).
- Masa y peso
- Composición de la materia (sustancia, mezcla, sustancias puras, compuestos, elementos y el átomo).

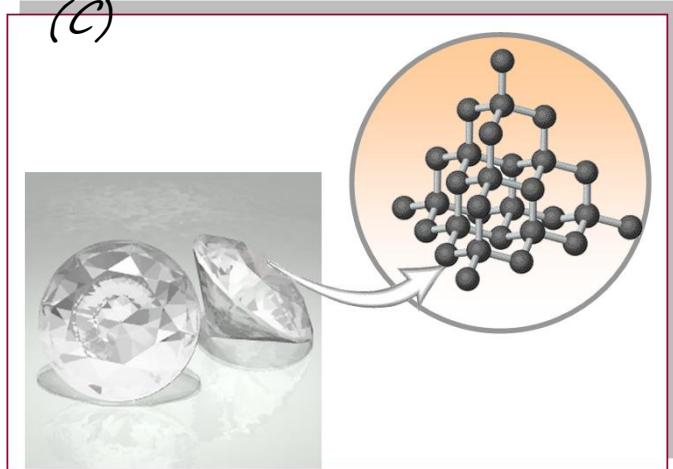


•Clasificación y propiedades de la materia

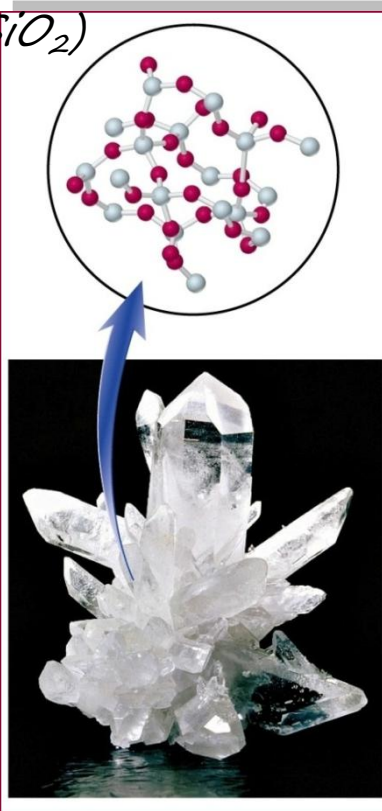
ESTADOS DE LA MATERIA:

ESTADO SÓLIDO: Las sustancias son rígidas, tienen forma definida y volumen definido. Poseen un elevado grado de cohesión.

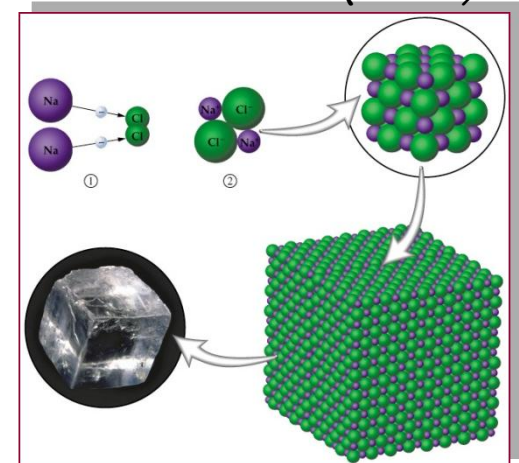
Red atómica Diamante
(C)



Red atómica Sílice
(SiO_2)



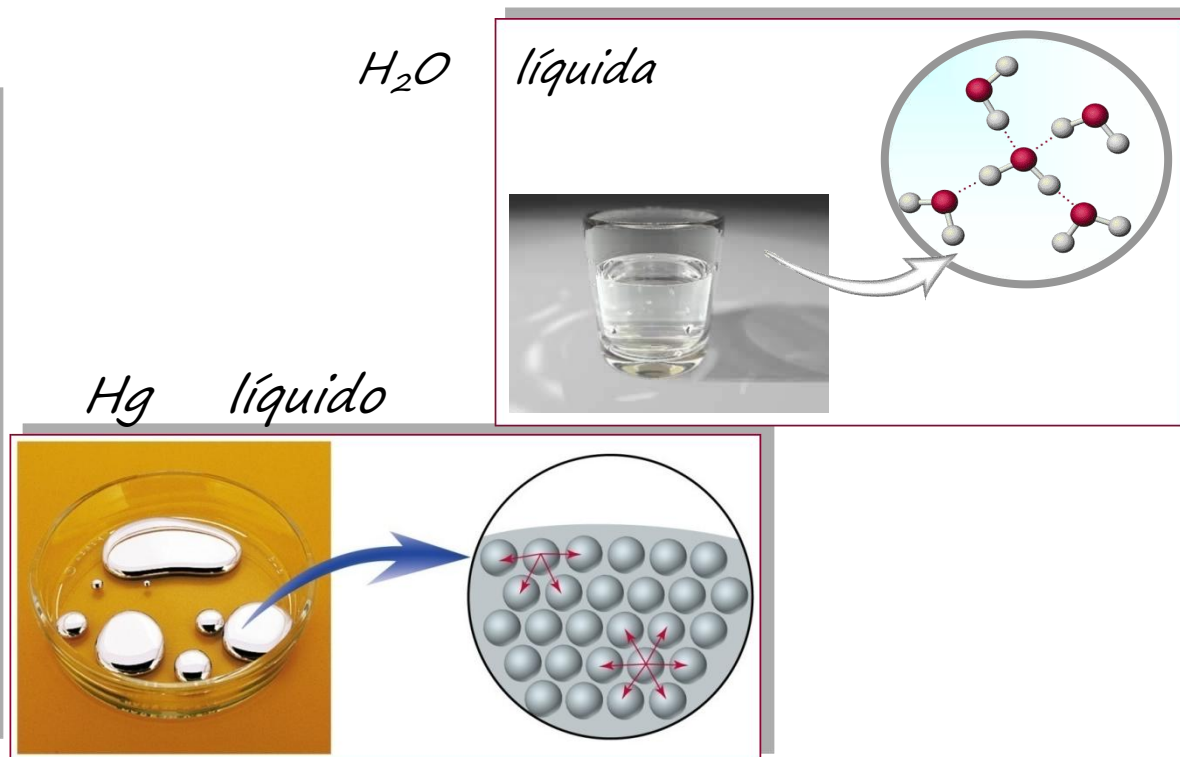
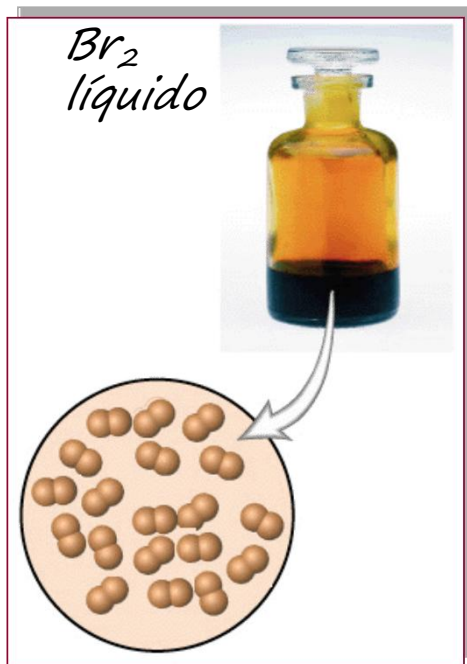
Red iónica (NaCl)



- Clasificación y propiedades de la materia

ESTADOS DE LA MATERIA:

ESTADO LIQUIDO: Materia desordenada con un cierto grado de cohesión, ocupan un volumen definido, adquiriendo la forma del recipiente que las contiene, son fluidos difícil de comprimir.

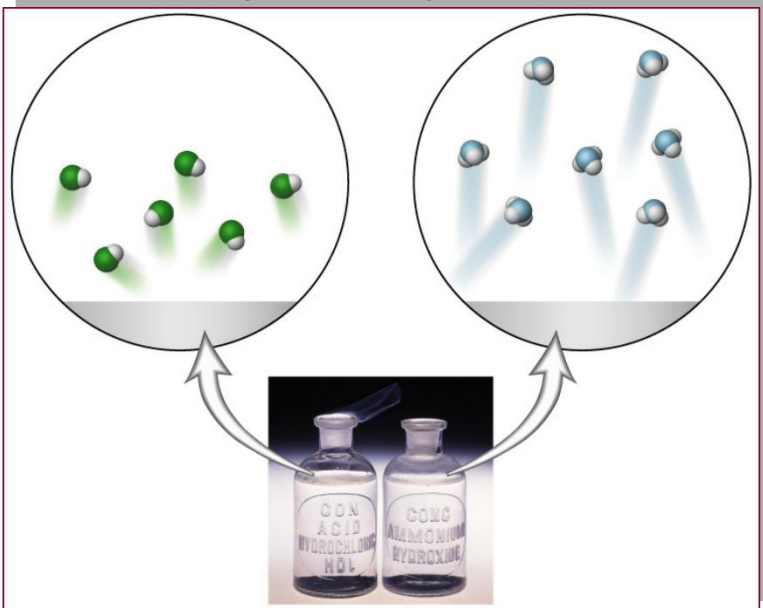


- Clasificación y propiedades de la materia

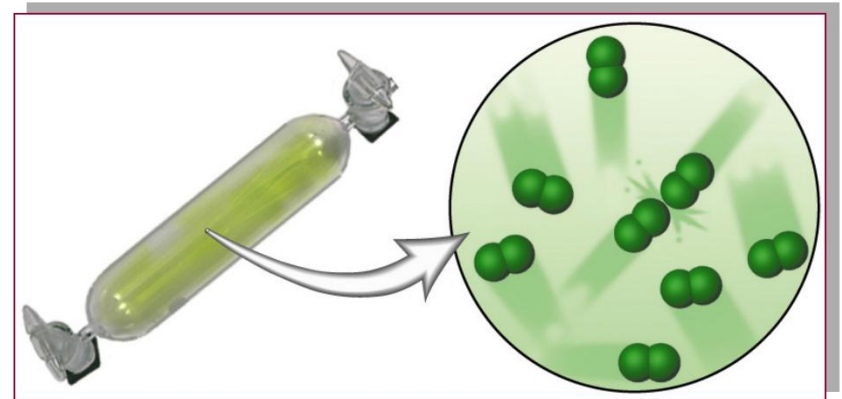
ESTADOS DE LA MATERIA:

ESTADO GASEOSO: Materia muy desordenada con un bajo estado de cohesión molecular en continuo movimiento. El material gaseoso se puede expandir o comprimir, adquiriendo la forma del recipiente que los contiene.

HCl y NH₃ gaseosos



Cl₂ gaseoso

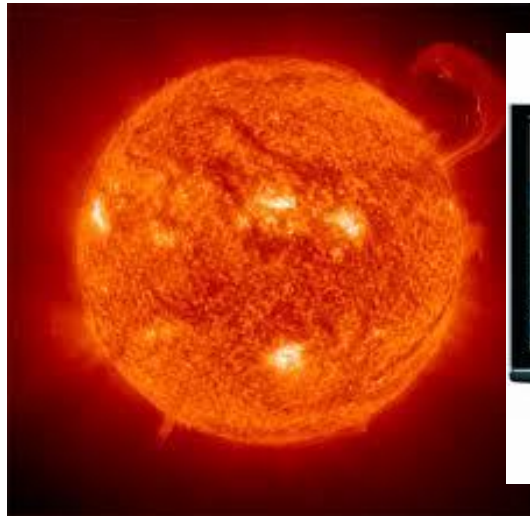
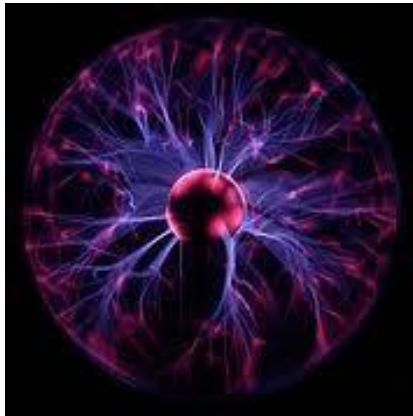


- Clasificación y propiedades de la materia



ESTADOS DE LA MATERIA:

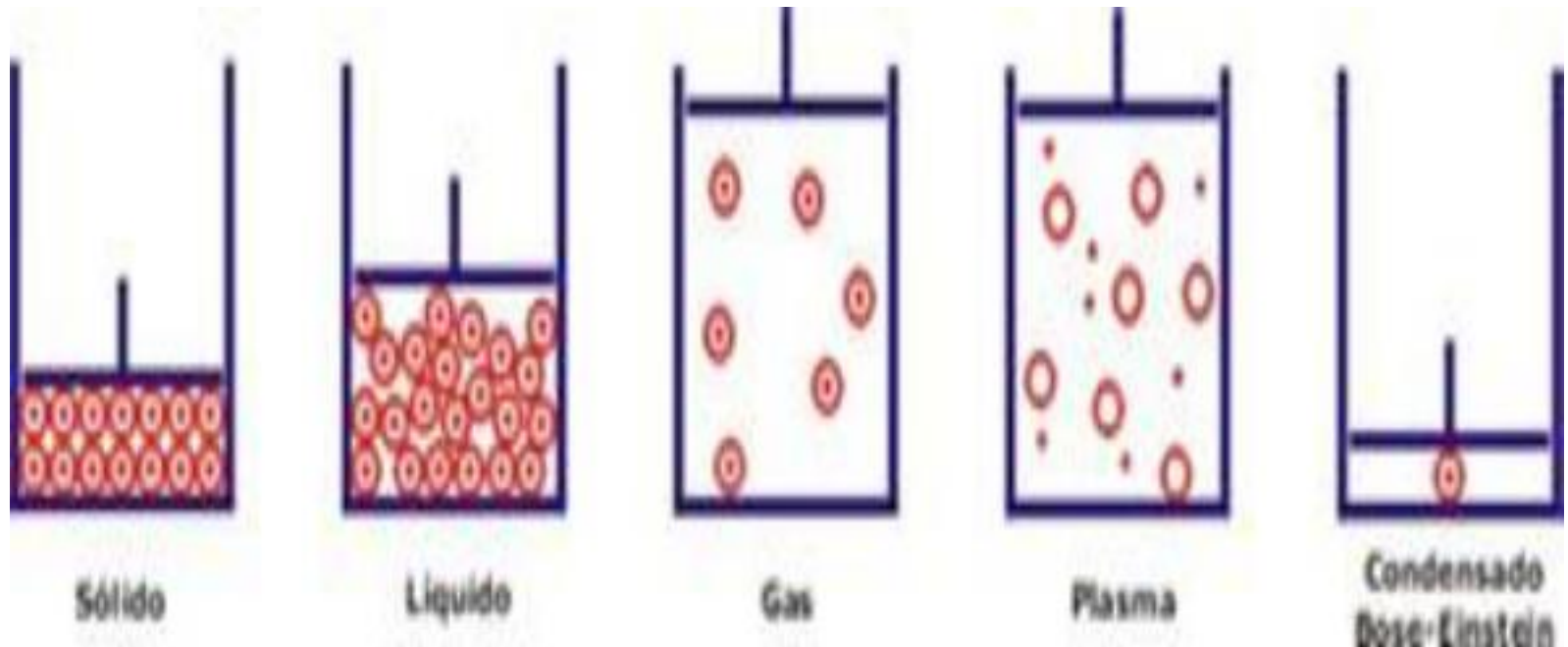
ESTADO PLASMA: Considerado el 4º Estado de la Materia por los Físicos. Es un Estado extremo logrado artificialmente con T° tan altas que pueden separar las moléculas o disociarlas. La mayoría se ioniza ocasionando un nuevo estado.



- Clasificación y propiedades de la materia

ESTADOS DE LA MATERIA:

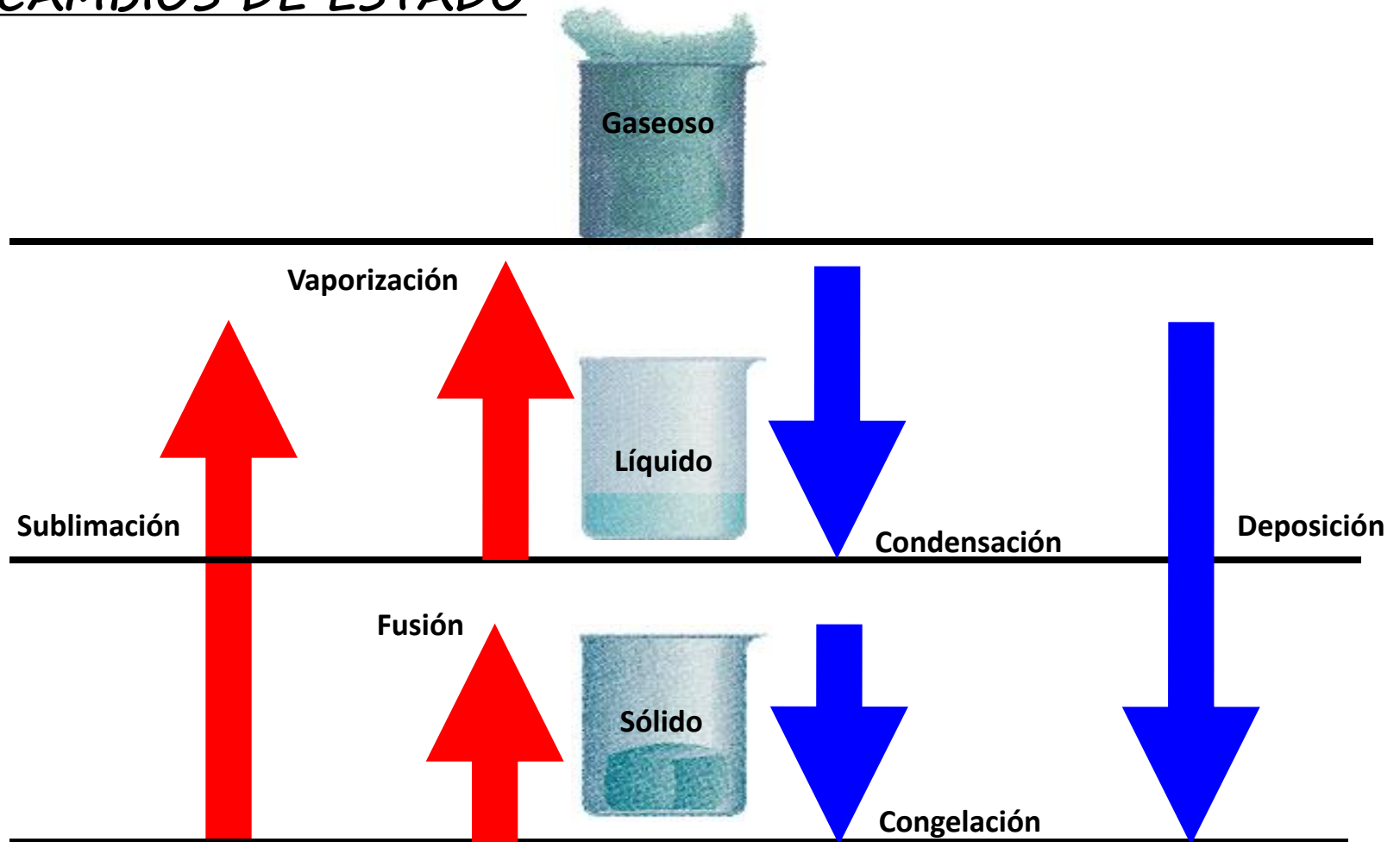
ESTADO BOSE-EINSTEIN: Considerado el 5º Estado de la Materia por los Físicos. Es un Estado extremo logrado artificialmente con T° MUY BAJAS que conducen a todos sus electrones al estado basal de energía.



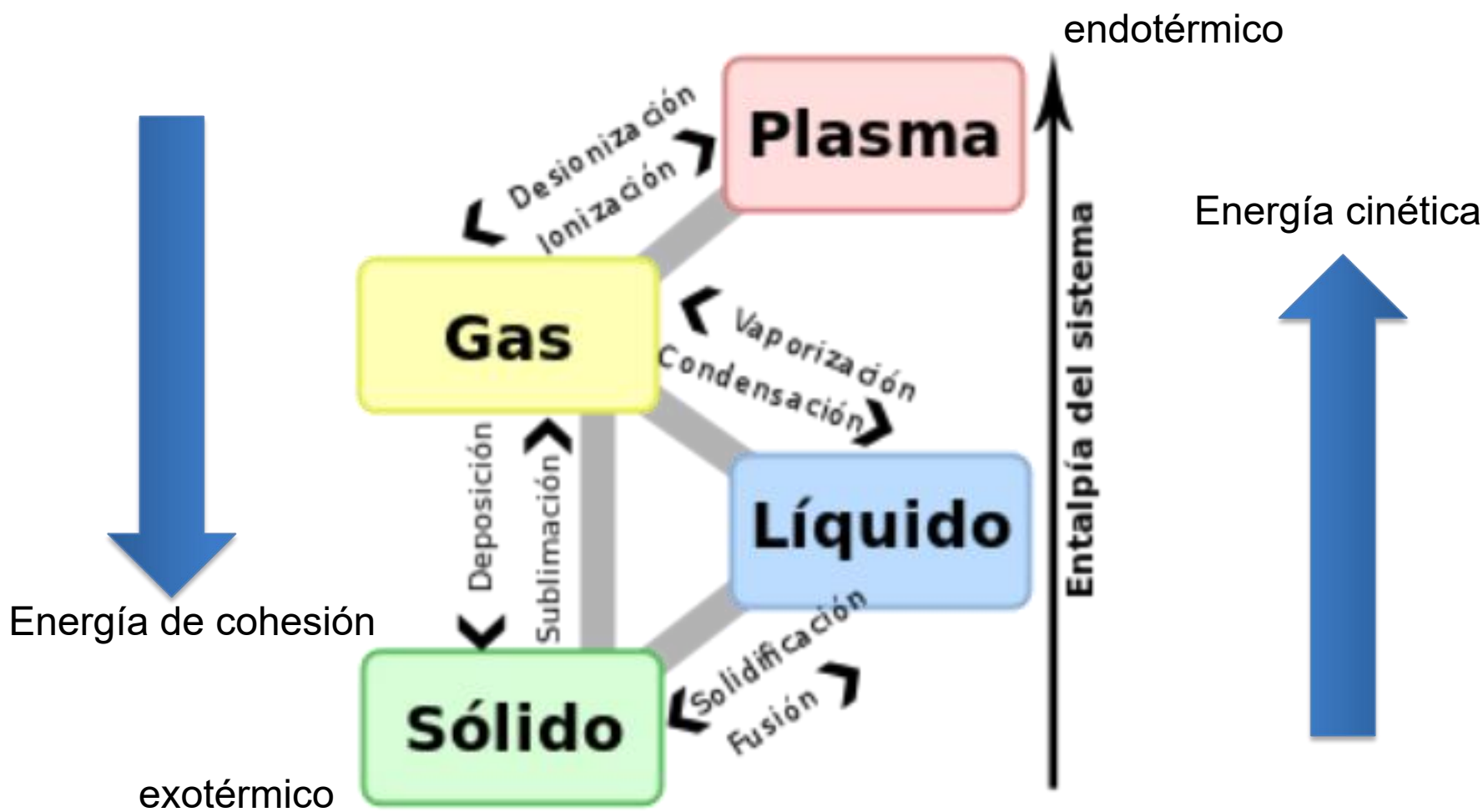
- Los diferentes estados en que podemos encontrar la materia se denominan **estados de agregación de la materia**.
- Las distintas formas en que la materia se "agrega", como un conjunto de átomos, se pueden clasificar en cinco estados:
 - Sólido **Ordenado, forma fija, no compresible, volumen cte.**
Fusión, sublimación, congelación, deposición.
 - Líquido **Poco ordenado, Forma variable, poco compresible.**
Fusión, vaporización, congelación, condensación.
 - Gaseoso **Desordenado, forma variable, compresible.**
Vaporización, deposición, plasma
 - Plasma **Gas ionizado, conductor eléctrico (e^-), emite radiación**
 - Condensado de Bose-Einstein **Átomos indiferenciables, congelados**

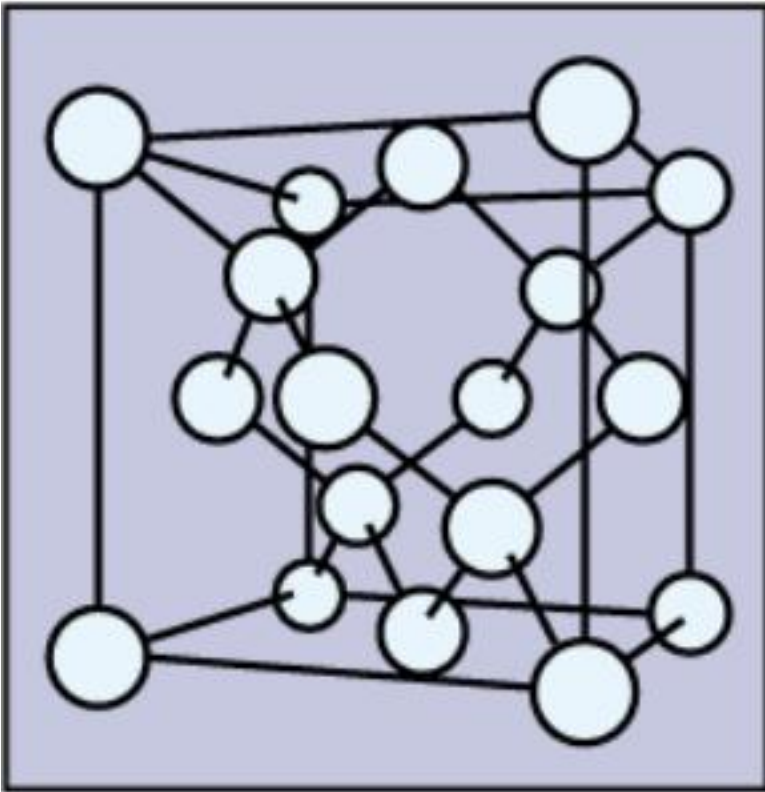
- Clasificación y propiedades de la materia

CAMBIOS DE ESTADO

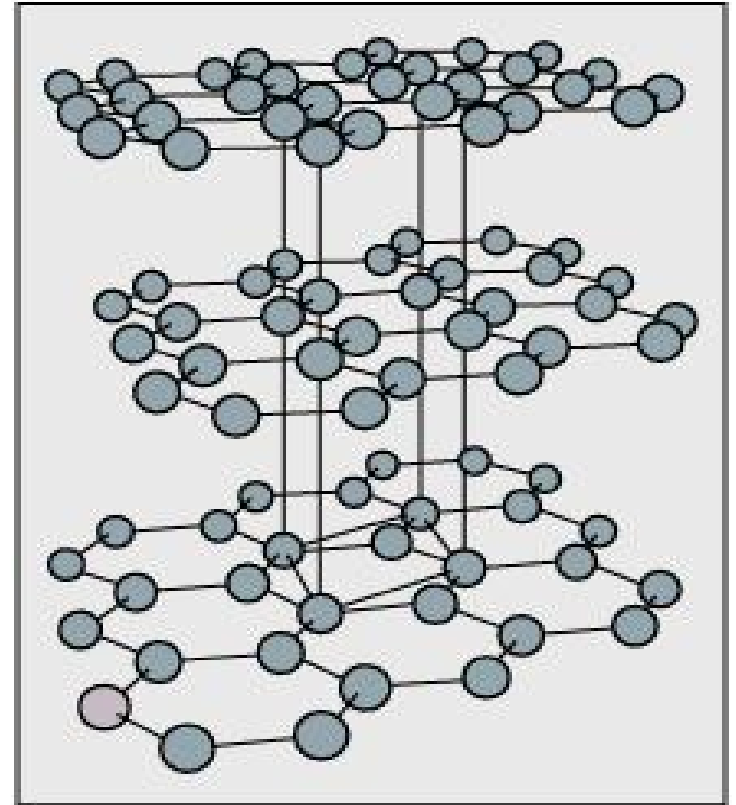


Cambio de Estado de la Materia





**Estructura cristalina del
Diamante**



**Estructura cristalina del
Grafito**

TRANSICION

¿Cuál (es) de las siguientes es una propiedad química del metano (gas natural)?

- A. El metano líquido es un mal conductor de la corriente eléctrica
- B. El metano sólido tiene una densidad de 0.415 g/mL.
- C. Una mezcla de metano y aire se quema.
- D. El metano es un gas incoloro e inodoro a temperatura ambiente.
- E. El metano funde a -184°C .

Una muestra de 5.00g de plomo de color blanco grisáceo muy blanda y maleable, tiene un punto de fusión de 327.4 °C y un punto de ebullición de 1620 °C, además presenta una densidad de 11.35 gcm⁻³ a 20°C.

- a) ¿cuál es(son) propiedades extensivas de la muestra?
- b) ¿Cuál es (son) propiedades cualitativas?
- c) ¿Se indica alguna propiedad química del Pb?

Aproximaciones matemáticas

Cifras significativas

Se consideran a todos aquellos dígitos después del primer dígito finito.

635 4001 0.00110 10000 $3.0 \cdot 10^{-3}$

Operaciones matemáticas

Para sumas y restas el número de decimales no debe superar al menor número de cifras decimales que tengan los sumandos.

$$0.015 + 1.01 = 1.02$$

Para multiplicaciones y divisiones el resultado no debe poseer más cifras significativas que el número con menor número de c.s..

$$0.015 \times 1.01 = 0.01515 = 0.015$$

Cuando la multiplicación se hace por un número arbitrario se puede aumentar o disminuir el número de c.s.

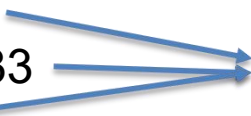
$$1.5\text{m} \times 100 = 150\text{m}$$

Aproximaciones matemáticas

Cuál es el valor de la suma de los números 20.4, 1.233 y 38?

$$\begin{array}{r} 20.4 \\ 1.233 \\ +38 \\ \hline 59.633 \end{array} = 60$$

Cifra incierta



Cuál es el valor de la suma de los números 20.4, 1233 y 3.8×10^2 ?

Todos trabajarlos bajo la misma base numérica

$$\begin{array}{r} 20.4 = 0.204 \times 10^2 \\ 1233 = 12.33 \times 10^2 \\ 3.8 \times 10^2 \\ \hline 16.3 \times 10^2 \end{array}$$

UNIDADES QUE COMPONEN LA ASIGNATURA

- **Materia, Átomos, Moléculas e Iones**
 - **Clasificación y propiedades de la Materia**
 - Unidades de medición (SI)
 - Escalas de temperatura
 - Uso de prefijos, conversión de unidades
 - El átomo
 - Nomenclatura Inorgánica básica



UNIDADES

Al **patrón** de medir le llamamos también **Unidad de medida**.

Debe cumplir las siguientes condiciones:

- 1.- **Ser inalterable**, esto es, no ha de cambiar con el tiempo ni en función de quién realice la medida.
- 2.- **Ser universal**, es decir utilizada por todos los países.
- 3.- Ha de ser **fácilmente reproducible**.

Las mediciones en el mundo científico se expresan en unidades del sistema métrico decimal o **SI (sistema internacional)** y se basa en **7** unidades fundamentales.

SISTEMA INTERNACIONAL (SI)

TABLA 1.4 Unidades SI fundamentales

Cantidad física	Nombre de la unidad	Abreviatura
Masa	Kilogramo	kg
Longitud	Metro	m
Tiempo	Segundo	s ^a
Temperatura	Kelvin	K
Cantidad de sustancia	Mol	mol
Corriente eléctrica	Ampere	A
Intensidad luminosa	Candela	cd

^a Se usa con frecuencia la abreviatura seg.

Todas las demás medidas se derivan de ellas.

Prefijos para los múltiplos y submúltiplos de las unidades del SI

TABLA 1.5 Prefijos selectos empleados en el sistema SI

Prefijo	Abreviatura	Significado	Ejemplo
Giga	G	10^9	1 gigametro (Gm) = 1×10^9 m
Mega	M	10^6	1 megametro (Mm) = 1×10^6 m
Kilo	k	10^3	1 kilómetro (km) = 1×10^3 m
Deci	d	10^{-1}	1 decímetro (dm) = 0.1 m
Centi	c	10^{-2}	1 centímetro (cm) = 0.01 m
Mili	m	10^{-3}	1 milímetro (mm) = 0.001 m
Micro	μ^a	10^{-6}	1 micrómetro (μm) = 1×10^{-6} m
Nano	n	10^{-9}	1 nanómetro (nm) = 1×10^{-9} m
Pico	p	10^{-12}	1 picómetro (pm) = 1×10^{-12} m
Femto	f	10^{-15}	1 femtómetro (fm) = 1×10^{-15} m

^aÉsta es la letra griega mu.

LONGITUD:

La unidad SI fundamental es el metro (**m**).

En química se miden distancias pequeñas por lo cual se utilizan los prefijos más pequeños de longitud.

Ej.: cm, mm, μm , nm, etc.

$$1\text{cm} = 10^{-2} \text{ m}$$

$$1\text{mm} = 10^{-3} \text{ m}$$

MASA:

La unidad SI fundamental de la **masa** es el kilogramo (**kg**), pero en química es más común usar el gramo (**g**).

$$1\text{kg} = 1000 \text{ g} = 1 \times 10^3 \text{ g}$$

$$1\text{Kg} = 2.205 \text{ lb}$$

TIEMPO:

La unidad básica de tiempo en SI es el segundo.

Se puede usar: minuto, hora.

$$1 \text{ hora} = 3600 \text{ s}$$

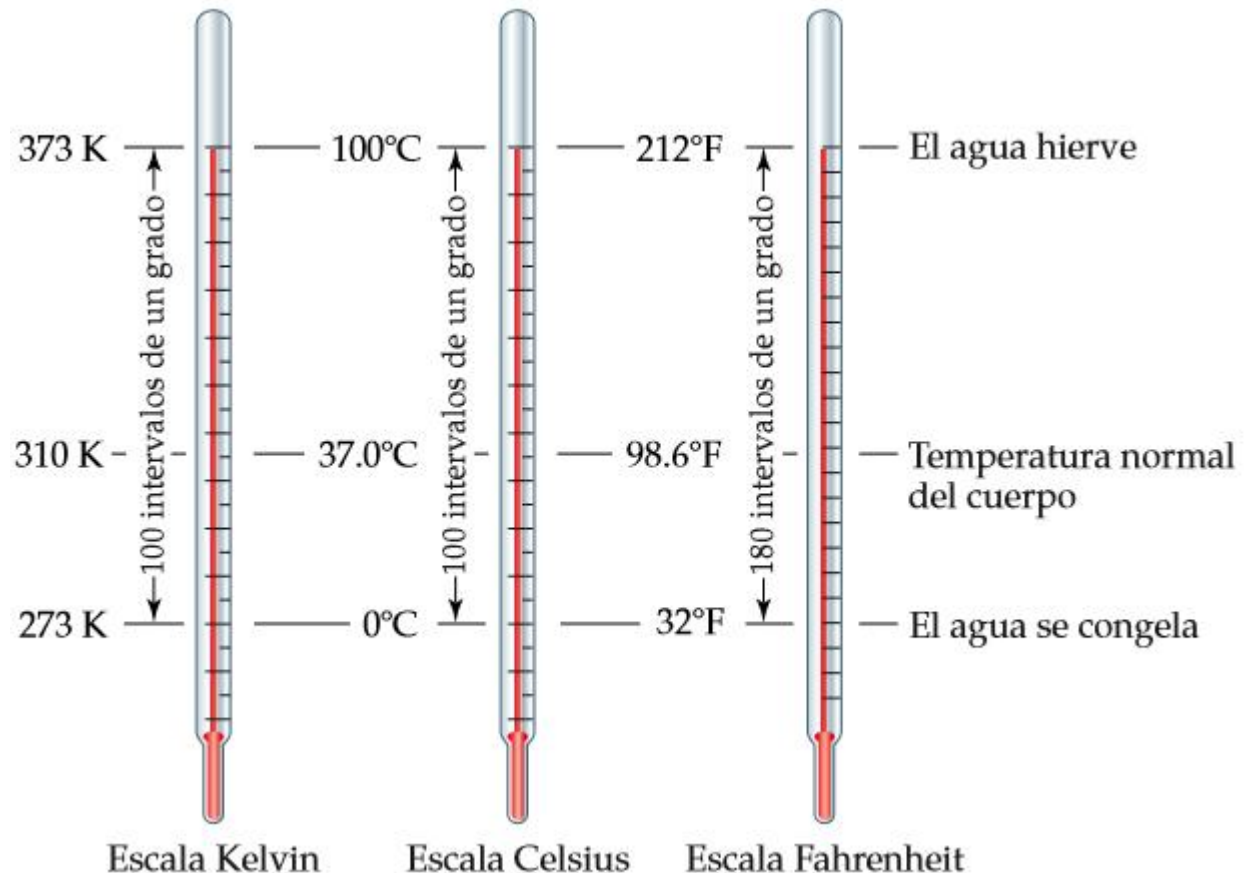
TEMPERATURA:

Actualmente se utilizan tres escalas de **temperatura**:

Grados Celsius : °C Grados Fahrenheit : °F Kelvin: **K**

Kelvin es la unidad fundamental SI de la temperatura, se denomina escala de temperatura absoluta.

El término Temperatura absoluta significa que el cero en la escala Kelvin (0 K) es la temperatura teórica más baja que pueda obtenerse.



UNIDADES DERIVADAS EN EL SI

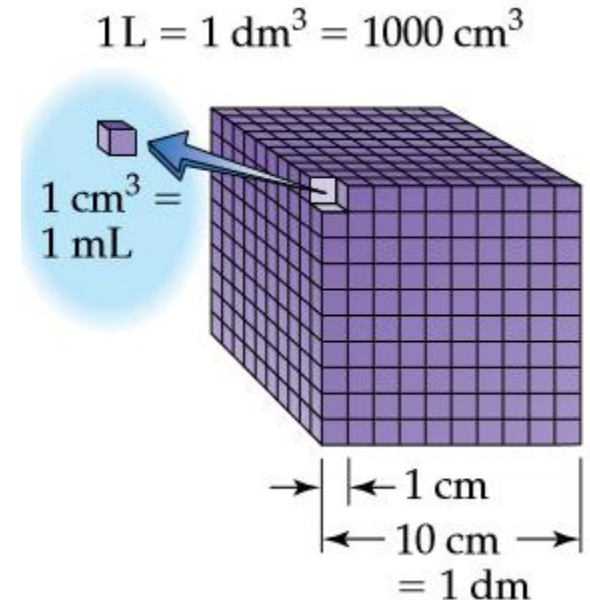
VOLUMEN: Cantidad de espacio ocupada por la materia.

La unidad de **volumen** derivada del SI es el metro cúbico (**m³**) pero es más común usar el centímetro cúbico (**cm³** o **cc**) y el decímetro cúbico (**dm³**).

$$1 \text{ cm}^3 = (1 \times 10^{-2} \text{ m})^3 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL} = 1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ dm}^3$$

$$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ cc}$$



Otra unidad común de **volumen** es el litro (**L**)

Densidad

La **densidad** se utiliza ampliamente para caracterizar las sustancias; se define como la cantidad de masa en una unidad de volumen de la sustancia:

$$\text{Densidad} = \frac{\text{masa}}{\text{volumen}} \quad [1.3]$$

Las densidades de sólidos y líquidos se expresan comúnmente en unidades de gramos por centímetro cúbico (g/cm^3) o gramos por mililitro (g/mL). Las densidades de algunas sustancias comunes se dan en la tabla 1.6 ▼. No es coincidencia que la densidad del agua sea $1.00 \text{ g}/\text{cm}^3$; el gramo se definió originalmente como la masa de 1 mL de agua a una temperatura específica. Dado que casi todas las sustancias cambian de volumen al calentarse o enfriarse, la densidad depende de la temperatura. Al informar densidades, se debe especificar la temperatura. Por lo regular se supone que la temperatura es 25°C , la temperatura ambiente normal, si no se indica la temperatura.

Ej.: Una probeta de 50 mL pesa 123.9 g, al llenarla con un líquido desconocido pesó 170.4 g. ¿Cuál es la ϕ del líquido?

TABLA 1.6 Densidades de algunas sustancias a 25°C

Sustancia	Densidad (g/cm ³)
Aire	0.001
Madera balsa	0.16
Etanol	0.79
Agua	1.00
Etilenglicol	1.09
Azúcar de mesa	1.59
Sal de mesa	2.16
Hierro	7.9
Oro	19.32

PRESION:

Es la fuerza aplicada por unidad de área.

$P = \text{Fuerza} / \text{Área}$

$P = 1 \text{ Newton} / \text{metro}^2 = 1 \text{ N} / \text{m}^2 = 1 \text{ Pascal}$

$1 \text{ at} = 101,305 \text{ Pa}$

ENERGÍA:

La energía se mide en joule (J) o calorías.

$1 \text{ cal} = 4.184 \text{ J}$

CALORÍA:

Cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de 1g de agua en 1 °C.

$1 \text{ Kcal} = 1000 \text{ cal}$

$1 \text{ KJ} = 1000 \text{ J}$

$1 \text{ J} = 0.239 \text{ cal} = 10^3 \text{ kgm}^2/\text{s}^2 = 10^3 \text{ Nm}$

$1 \text{ erg} = 1 \times 10^{-7} \text{ J}$

MOL es la cantidad de materia.

Mol deriva de la palabra moles que significa masa.

Molécula es el diminutivo de mol y significa masa pequeña.

El MOL

El Mol es una unidad de cantidad que representa un número dado de moléculas (o átomos).

❖ **En un mol de cualquier material el número de partículas (moléculas o átomos) es el mismo.**

❖ **El número de moléculas o átomos contenidos en un mol es: $N_0 = 6.022 \times 10^{23}$ el cual se conoce como *Número de Avogadro*.**

$$1 \text{ mol} = 6,022045 \times 10^{23} \text{ moléculas}$$

Se debe siempre expresar **claramente la naturaleza** de la sustancia en estudio .

Por ej. Sería ambiguo hablar de 1mol de azufre, pues podría significar:

$6,022045 \times 10^{23}$ moléculas de S_2 , S_4 , S_6 o S_8

Si se debe habla de 1 mol de átomos de H, debemos decir que contiene $6,022045 \times 10^{23}$ átomos de H y su masa es de 1,008 g

❖ Cada elemento tiene una masa relativa con respecto a otro, denominada *masa atómica*.

Ej.: 1 mol de átomos de Calcio posee un MA = 40,1g

❖ Masa atómica = 40,1 g/mol = 40,1 u.m.a

Unidad 1. Fundamentos de la química.

Análisis dimensional

Esta es una forma de desarrollar cálculos que ayuda a asegurar que las soluciones a los problemas tengan las unidades correctas. Además, el análisis dimensional ofrece una forma sistemática de resolver muchos problemas numéricos y de revisar las soluciones para detectar posibles errores.

Por ejemplo 20cm a cuántos metros corresponde?

La densidad del oro es de 19.32g/cm^3 , al cuántos mg/dL corresponde?

Cifras significativas

Se consideran a todos aquellos dígitos después del primer dígito finito.

635 4001 0.00110 10000 $3.0 \cdot 10^{-3}$

Operaciones matemáticas

Para sumas y restas el número de decimales no debe superar al menor número de cifras decimales que tengan los sumandos.

$$0.015 + 1.01 = 1.02$$

Para multiplicaciones y divisiones el resultado no debe poseer más cifras significativas que el número con menor número de c.s..

$$0.015 \times 1.01 = 0.01515 = 0.015$$

Cuando la multiplicación se hace por un número arbitrario se puede aumentar o disminuir el número de c.s.

$$1.5\text{m} \times 100 = 150\text{m}$$

9.- Entregue el resultado de las siguientes operaciones matemáticas con la cantidad adecuada de cifras significativas:

a) $3.68 + 7.3654 + 0.5 =$

b) $0.243 + 76.720 + 4.6595 =$

b) $14.745 - 1.60 =$

d) $0.6542 - 0.260 =$

e) $6,02 \times 2,0 =$

f) $0.65 \times 427 =$

g) $0.022 \times 0.467 =$

h) $174 / 24 =$

i) $420 / 17.5 =$

j) $0.24 + 18.6 \times 0.12 =$

10.- Expresé las siguientes cantidades en notación científica, con un máximo de tres cifras significativas:

a) 8720000

b) 0.0745

c) 7.272

b) 0.0003275

e) 0.00764

f) 725.000

g) 9.738

h) 0.006185

i) 1800000

11.- Efectúe las siguientes operaciones expresando el resultado en notación científica :

a) $3.24 \times 10^3 + 1.50 \times 10^3 =$

b) $4.72 \times 10^3 + 6.6 \times 10^1 =$

c) $3.75 \times 10^3 - 2.74 \times 10^3 =$

d) $6.54 \times 10^5 + 2 \times 10^3 =$

e) $6.45 \times 10^3 \times 1.42 \times 10^2 =$

f) $3.28 \times 10^6 \times 1.24 \times 10^{-2} =$

12.- Expresé en notación científica el valor de:

a) 6.5 kg en mg

b) 12.000 m en km

c) 35 mg en kg

d) 300 mL en L

e) 764 dm^3 en mL

f) 35 Å en micrones (1 micrón = 10^{-6} m)

g) 35.0 nm en pm

h) 1500 m^3 en L

i) 6.75 mL en L



Tipos de ENLACE QUIMICO

